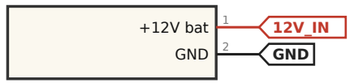
Nodo B (bote) — OCR 0222 Ed + PAR 231 + inclinación · esquemático

Generado de gen_board.py (mismo netlist que nodo_b_ruteada.kicad_pcb). Mismo nombre de red = conectado. Número gris = pad del footprint. × = sin conectar.

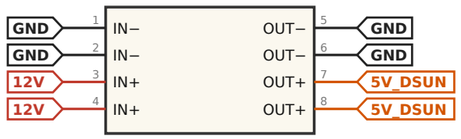
J1 Bornera batería 12 V



F1 Fusible 1 A

D1 1N5819 (inversión)

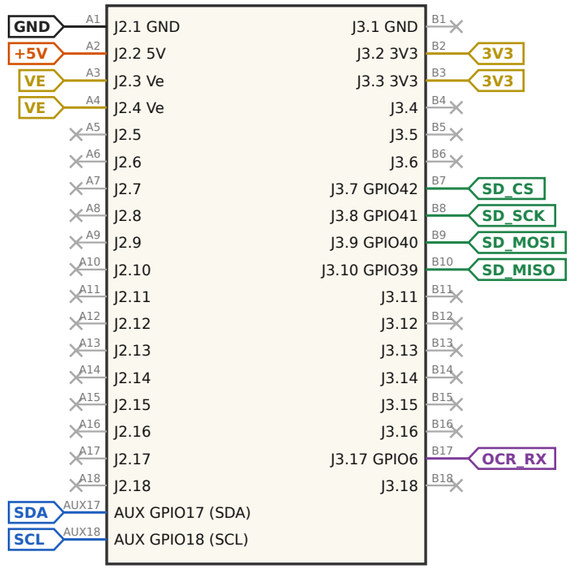
U5 D-SUN buck 12→5.3 V



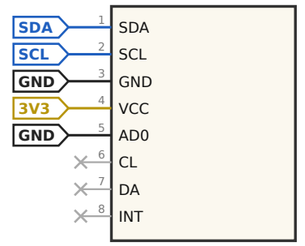
JP1 Jumper 5V_EXT

D2 1N5819 (anti-retorno USB)

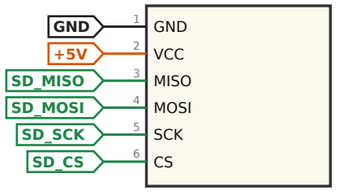
U1 Heltec WiFi LoRa 32 V4



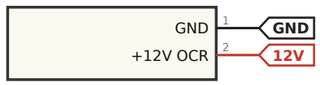
U4 ICM-20689 (AD0=0 → 0x68)



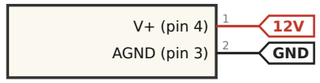
U6 MicroSD HW-125 (5 V)



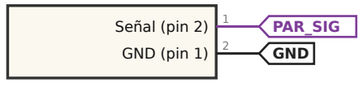
J2 Bornera alim. OCR 0222



J3 Bornera PAR 231 (alim.)



J4 Bornera PAR 231 (señal)

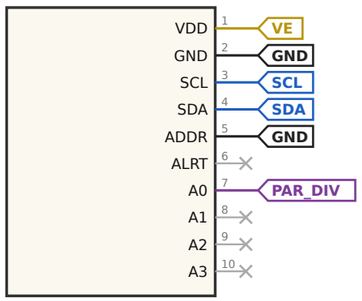


R1 10k divisor

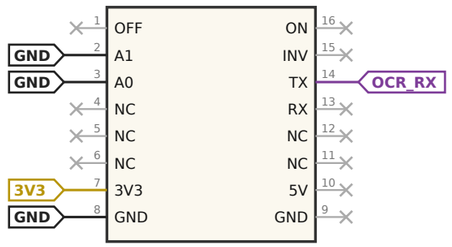
R2 10k divisor

C1 22n cerámico

U3 ADS1115 (0x48)



U2 UART MUX 2 click (canal 1)



Alimentación
12V_IN → F1 → D1 → 12V → D-SUN (ajustar a ~5.3 V) → JP1 → D2 → +5V → Heltec 5V y SD.
OCR y PAR toman 12 V directo. ADS1115 va de Ve (3.3 V que prende el firmware); ICM y click del 3V3 de la Heltec (J3.2/3). Sacar JP1 si la Heltec está por USB (hasta confirmar el diodo de VBUS de la V4).

Señales
I2C (bus del OLED): SDA = GPIO17, SCL = GPIO18 (pads AUX) → ADS1115 0x48 + ICM-20689 0x68.
SD (SPI): CS 42 · SCK 41 · MOSI 40 · MISO 39.
OCR: la señal RS-232 entra por la bornera del propio click (cable, no PCB);
TX del click → GPIO6. A0/A1 = GND → canal 1. PAR 0–5 V → R1/R2 → 0–2.5 V a A0.

Fabricación (LPKF, doble faz sin metalizar)
Pistas abajo (B.Cu) + plano de GND abajo.
Lo que hay en F.Cu son puentes de alambre entre vías,
NO pistas: los zócalos se sueldan solo abajo.
Click: GND por el pin 8; el 9 queda libre (unidos dentro del módulo).